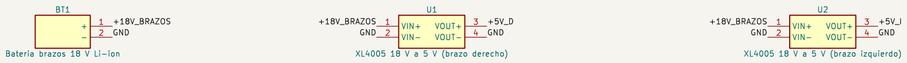
1 · Alimentación de los brazos (18 V, un DC-DC por brazo, GND común)



18 V directo: Docyke de hombros y codos (4 servos).

5 V de cada DC-DC (por brazo): 5 SG90, 1 MG995, ESP32-C3 (pin 5V) y V+ del PCA9685.

Todos los GND comparten referencia: el pulso del ESP32 se mide contra el GND del Docyke.

Dimensionar cada DC-DC: I_5V >= 5*I_SG90 + I_MG995 + I_ESP32 (picos simultaneos en arranque).

XL4005: 5 A nominal con disipador; para uso continuo mantener I_5V por debajo de 2–3 A por modulo.

Por confirmar: fusible e interruptor general.

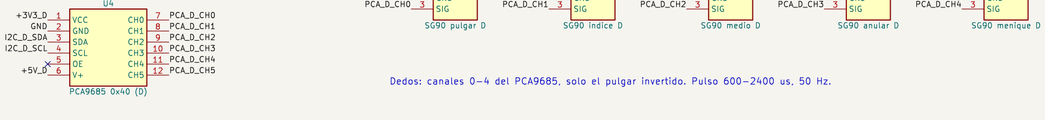
Cableado de potencia: 18 AWG, rojo (+) y negro (GND).

2 · Brazo derecho · ESP32-C3 rol RIGHT



Codo en GPIO3, tope en firmware 1300 us (~60 grados).

Hombro en GPIO10: libre, sin funcion de arranque (no es strapping, LED ni JTAG). Sin firmware aun.



Dedos: canales 0–4 del PCA9685, solo el pulgar invertido. Pulso 600–2400 us, 50 Hz.

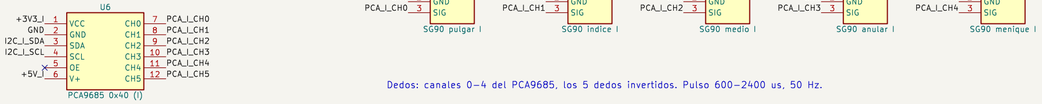
VCC (logica) del PCA9685 desde el 3V3 del ESP32; V+ (servos) desde el DC-DC del brazo.

3 · Brazo izquierdo · ESP32-C3 rol LEFT



Codo en GPIO2, tope en firmware 1300 us (~60 grados).

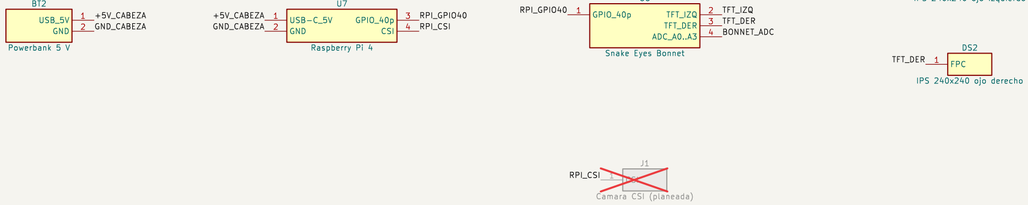
Hombro en GPIO10: libre, sin funcion de arranque (no es strapping, LED ni JTAG). Sin firmware aun.



Dedos: canales 0–4 del PCA9685, los 5 dedos invertidos. Pulso 600–2400 us, 50 Hz.

VCC (logica) del PCA9685 desde el 3V3 del ESP32; V+ (servos) desde el DC-DC del brazo.

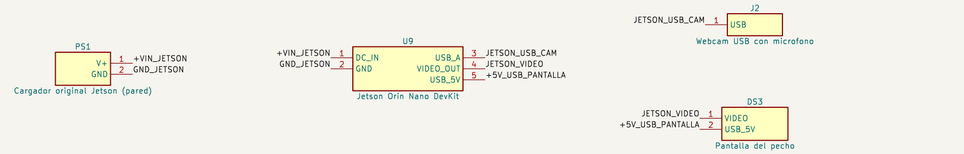
4 · Cabeza · independiente (sin conexión con la Jetson)



Bonnet Adafruit Snake Eyes: pantallas por SPI con cable plano soldado; 4 entradas analogicas libres (joystick, sensor de luz).

Planeado: video de la camara CSI por WiFi hacia la Jetson. Pantallas: IPS 1.54 240x240 (probable), bitrate SPI por defecto 96 MHz.

5 · Jetson Orin Nano · cerebro (vision, red, mirror)



La pantalla se alimenta por USB: de la Jetson (dibujado) o de una powerbank.

Enlaces inalambricos (sin cable):

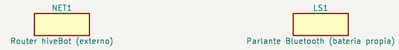
Jetson <-> router hiveBot <-> ESP32-C3 LEFT/RIGHT: UDP, Jetson envia a :5006 y escucha en :5005, 50 Hz.

Paquete: C,seq,codoL,codoR,L0..L4,R0..R4 (cada ESP32 toma sus indices).

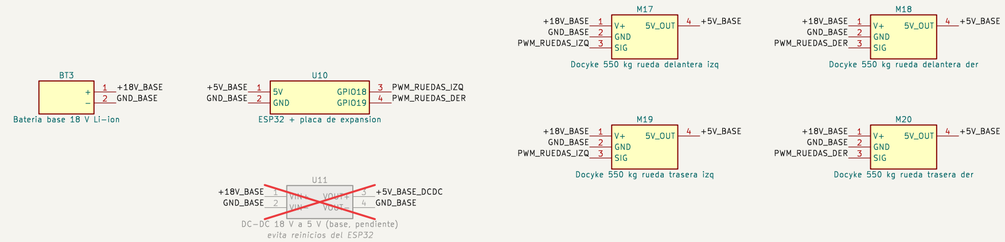
Jetson -> parlante: Bluetooth (voz Piper TTS).

Jetson -> Internet: API de Groq (STT, LLM, vision).

GND_JETSON no se une al GND de los brazos: solo hay enlace por WiFi.



6 · Base móvil 2x2 · sistema separado



Un pulso por lado: GPIO18 mueve las dos ruedas izquierdas y GPIO19 las dos derechas (asignacion de lado por confirmar).

Hoy el ESP32 toma 5 V de las salidas 5V de los motores, unidas: si un servo cae en un pico, arrastra el riel (brownout).

Pendiente: instalar el DC-DC dedicado (p. ej. XL4005) y mover el 5V del ESP32 a +5V_BASE_DCDC; no unir salidas de reguladores.

Traccion diferencial: v = (v_der + v_izq)/2 , w = (v_der − v_izq)/b

Simbolos de modulo propios (biblioteca Hermes)
Datos marcados 'por confirmar' no se han verificado en el robot
Diagrama de alimentacion, senales y enlaces del humanoide Hermes

Creabot

Sheet: /
File: hermes.kicad_sch

Title: Hermes — sistema electrico

Size: A2	Date: 2026-10-12	**Rev: 0.4**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1